

Defeitos de fabricação

Dados para Controle de Qualidade

Sobre o conjunto de dados

Este conjunto de dados contém dados simulados relacionados a defeitos de fabricação observados durante processos de controle de qualidade. Ele inclui informações como tipo de defeito, data de detecção, localização dentro do produto, nível de gravidade, método de inspeção usado e custos de reparo. Este conjunto de dados pode ser usado para analisar padrões de defeitos, melhorar processos de controle de qualidade e avaliar o impacto dos defeitos na qualidade do produto e nos custos de produção. Colunas:

- defect_id: Identificador único para cada defeito.
- product_id: Identificador do produto associado ao defeito.
- defect_type: Tipo ou categoria do defeito (por exemplo, cosmético, funcional, estrutural).
- defect_description: Descrição do defeito.
- defect_date: Data em que o defeito foi detectado.
- defect_location: Local dentro do produto onde o defeito foi encontrado (por exemplo, superfície, componente).
- gravidade: Nível de gravidade do defeito (por exemplo, menor, moderado, crítico).
- inspect_method: Método usado para detectar o defeito (por exemplo, inspeção visual, teste automatizado).
- repair_action: Ação tomada para reparar ou resolver o defeito.
- repair_cost: Custo incorrido para reparar o defeito (em moeda local).

Usos potenciais:

Análise de controle de qualidade: Analisar padrões de defeitos e tendências em processos de fabricação.

Melhoria de processo: Identificar áreas para otimização de processo para reduzir taxas de defeitos.

Análise de custo: Avaliar o impacto financeiro de defeitos em custos de produção e lucratividade.

Garantia de qualidade do produto: Aprimorar estratégias de garantia de qualidade do produto com base na análise de dados de defeitos.

Este conjunto de dados é totalmente sintético e gerado para fins educacionais e de pesquisa. Pode ser um recurso valioso para engenheiros de fabricação, profissionais de garantia de qualidade e pesquisadores interessados em análise de defeitos e controle de qualidade.

Fonte:

<https://www.kaggle.com/datasets/fahmidachowdhury/manufacturing-defects>